Architecture des Réseaux Informatiques : LES FONDEMENTS

Généralités : concepts, classification, commutation

Transmission : circuits, modes, codage, matériel

Anomalies : détection, traitement

Système de multi-traitement

On distingue 3 classes systèmes de multi-traitement :

- ➢ Architectures massivement parallèle (d < 1 cm) :
  - ❒ Composées de nombreux processeurs séquentiels et composants mémoire : application à grande capacité de calcul
  - ❒ Single Instruction, Multiple Data
  - ❒ Multiple Instruction, Multiple Data
- ➢ Systèmes multi-processeurs (d < 1 m) :
  - ❒ Présence de plusieurs processeurs sur une même architecture avec des mémoires propres à chaque processeur et une mémoire partagée.
  - ❒ Ces processeurs sont reliés par un bus parallèle.
- ➢ Réseaux d'ordinateurs :
  - ❒ Ordinateurs individuels (architecture, système) reliés par un réseau
  - ❒ d < 200 m : Réseau local
  - ❒ d < 1 km : Réseau local
  - ❒ d < 10 km : Réseau de campus
  - ❒ d < 100 km : Réseau métropolitain
  - ❒ d < 1000 km : Réseau grande distance
  - ❒ d > 1000 km : Interconnexion de réseaux grande distance

Familles de réseaux

Une classification des réseaux selon la distance inter-sites, nous fournit trois familles de réseaux :

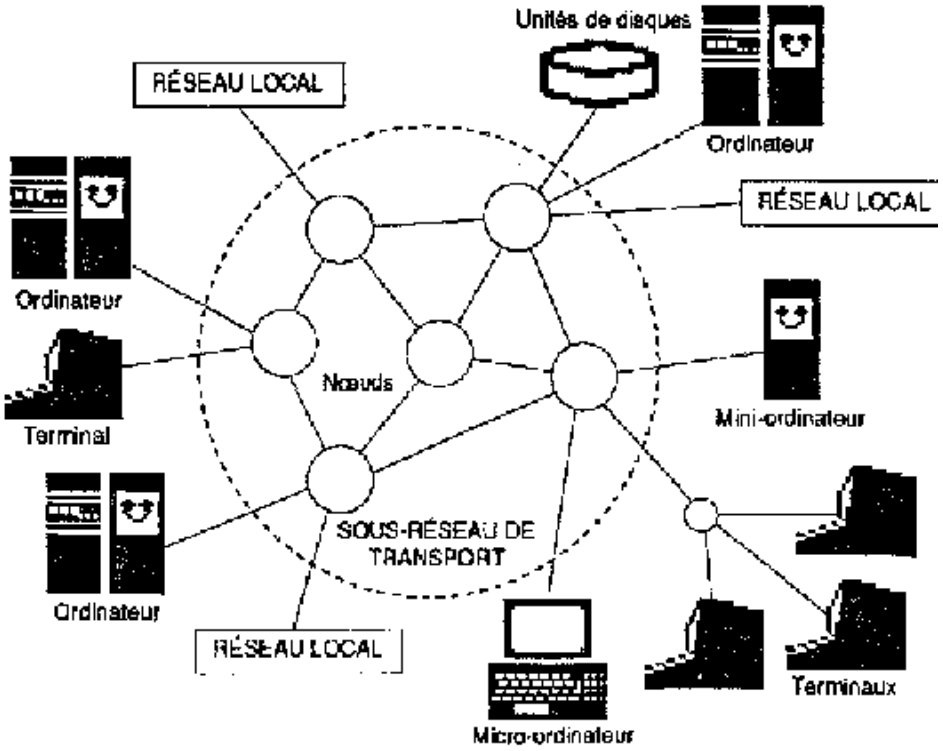
- LAN ou Local Area Network
  - Une étendue géographique courte (d < 1 km) et un débit élevé (10 à 100 Mb/s)
  - Gestion centralisée par une organisation unique
  - Exemples : Ethernet, Token Ring, Token Bus, Map
- MAN ou Metropolitan Area Network
  - Une étendue géographique moyenne et limitée (d < 10 km) et un débit élevé
  - Interconnexion de réseaux locaux
  - Exemples : protocole DBDQ
- WAN ou Wide Area Network
  - Une grande distance (en centaines de Km) et un débit élevé
  - Utilisation des supports de télécommunications existants.
  - Maillage d'interconnexion basé sur des nœuds de routage
  - Exemples : Arpanet, Internet, Transpac, RNIS

Une tendance de classification des réseaux selon le débits est donnée :

- faibles débits (D < 20 kb/s)
- hauts débits (20 kb/s < D < 20 Mb/s)
- très hauts débits (D> 20 MB/s)

Les réseaux : Définition

On désigne par réseau informatique, un ensemble d'équipements informatique comprenant, entre autres des terminaux, des ordinateurs, des imprimantes, interconnectés par des liaisons de communication.



<u>Fonctions</u> : Traiter & Transporter l'information.

Historique

Fin 1969, début des travaux sur System Network Architecture par IBM.

Début des années 70 : le DoD lance ARPANET, réseau interconnectant les centres de recherche américains.

Le succès d'ARPANET a poussé au développement des réseaux locaux :

- ➢ En 75 ETHERNET est proposé par Xerox et Intel
- ➢ En 82, IBM commercialise Token Ring

En 85, la norme IEEE 802 sur les LAN fut publiée : 100 000 LAN ont été installés durant les années 80.

INTERNET (inspiré de ARPANET) a répondu présent aux besoins d'interconnexion des réseaux locaux hétérogènes.

Intégration et numérisation de RNIS (1990)

Réseaux hauts débits : ATM, RNIS large bande (1995)

Objectifs du cours

Présenter une vue générale des réseaux considérés comme instrument de partage de ressources, d'augmentation des performances, de tolerance aux pannes de communication dans l'entreprise et dans la société.

Problématique liée à la communication :

- ➢ Un utilisateur (personne, terminal, programme, …) veut envoyer un message à un autre utilisateur
- ➢ Primitives de base : Envoyer(mess, dest) et Recevoir(mess,exp)

Contraintes :

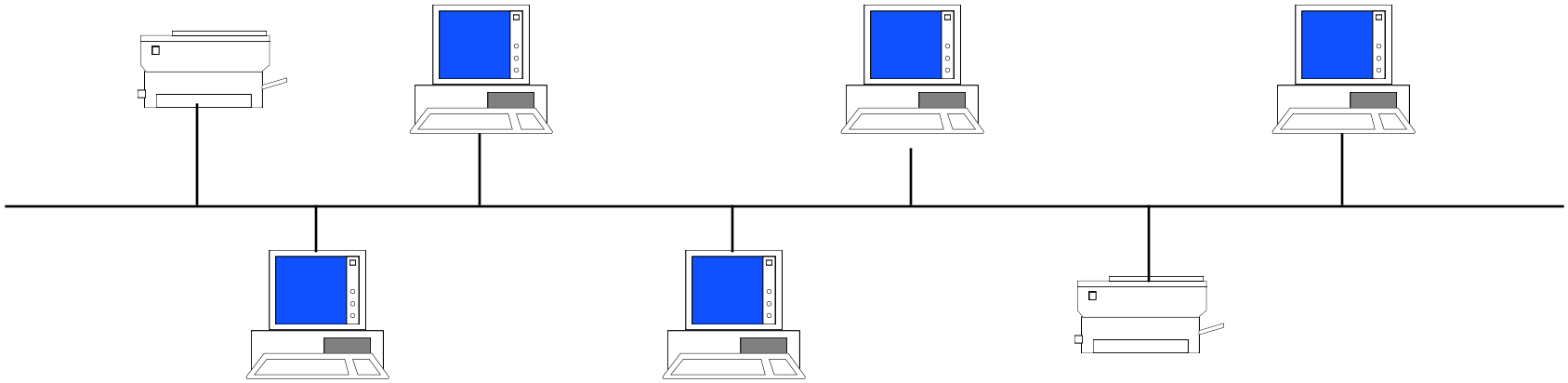
- ➢ Les informations doivent parvenir au bon destinataire
- ➢ Les informations doivent être entières et correctes
- ➢ Les informations doivent arriver dans l'ordre d'émission

Caractériser fonctionnellement et techniquement les divers composants d'un réseau.

Type de liaison phyique



liaison point à point



liaison multipoint

Transformation de l'information

Les deux interlocuteurs d'un dialogue doivent être d'accord sur les procédures d'échange.

En général, un format est défini pour structurer l'échange permettant ainsi l'incorporation de contrôles afin de vérifier la validité de l'échange.

La forme du transfert est également définie : par bit, par paquet.

Une conversion parallèle série est nécessaire à l'émission comme à la réception.

En effet, un ordinateur traite les bits sous forme de mots alors que la transmission se fait en série.

Le transfert d'informations numériques sur des supports analogiques nécessite également une conversion. On parle de modulation en émission et de démodulation en réception.

Liaison commutée ou permanente

Liaison permanente : permet une communication à tout instant. Elles sont utilisées dans le cadre de réseaux locaux

La retransmission pour reprise d'erreurs n'a pas de coût supplémentaire.

Commutation : les liaisons commutées permettent d'optimiser l'utilisation des moyens de communication et proposé en général dans le cadre d'une interconnexion d'un LAN.

La commutation nécessite une certaine signalisation (sélection, adressage, établissement, libération), activité qui peut prendre plus de temps que la communication effective. Dans ce contexte, pour des raisons économiques, on privilégiera les liaisons permanentes.

Deux familles de commutation : commutation de circuits et commutation de données

Mode d'acheminement

Mode connecté ou non connecté

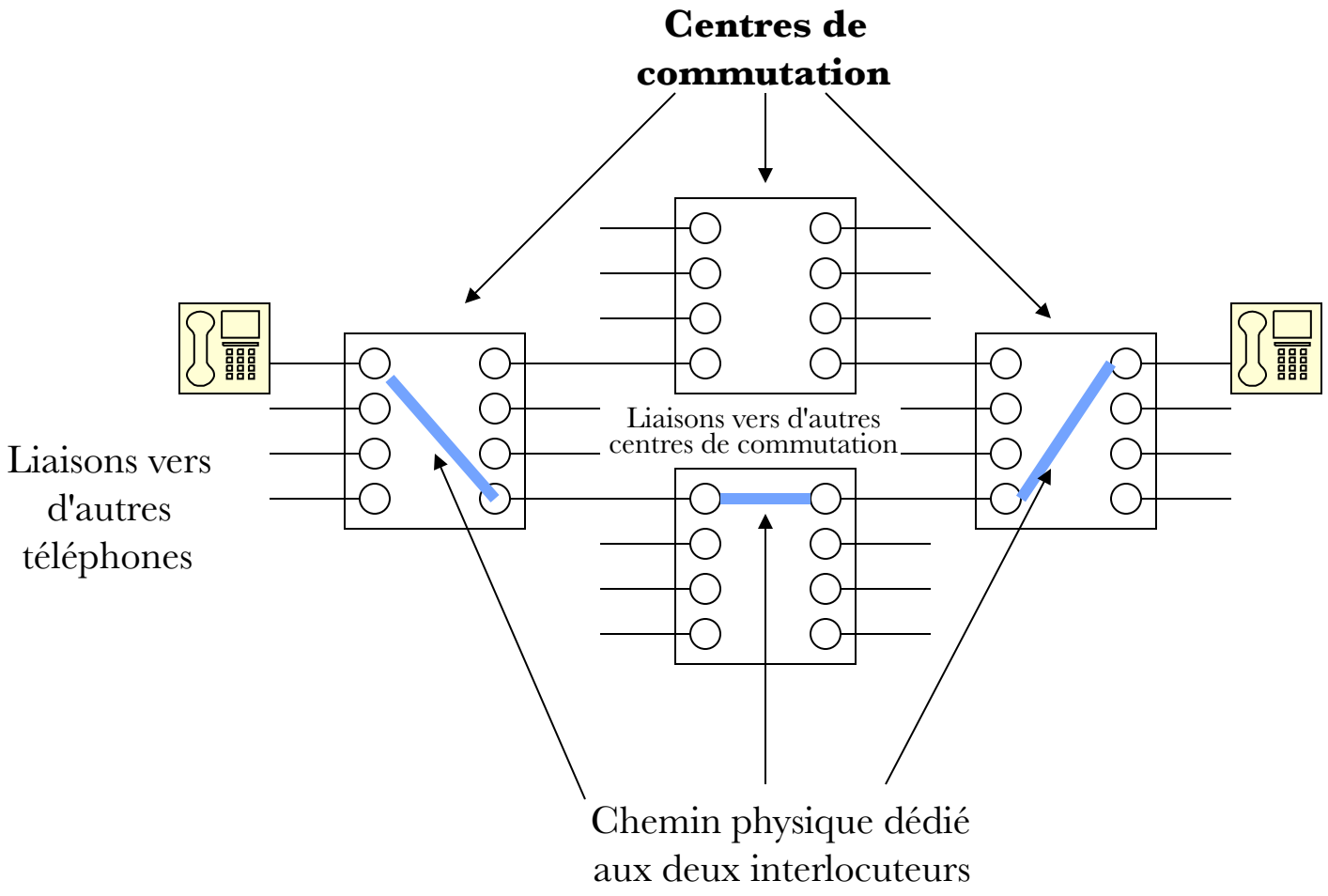
- ➢ Si la liaison est permanente, on peut choisir :
  - ❒ le mode connecté : nécessite un protocole (connexion, échange, libération),
  - ❒ le mode non connecté : on transmet directement sans protocole avec arrivée éventuelle dans le désordre
- ➢ Le mode non connecté est plus rapide, plus simple mais moins fiable.

Liaison	Mode
Commutée	Connecté
Permanente	Connecté
Permanente	Non connecté

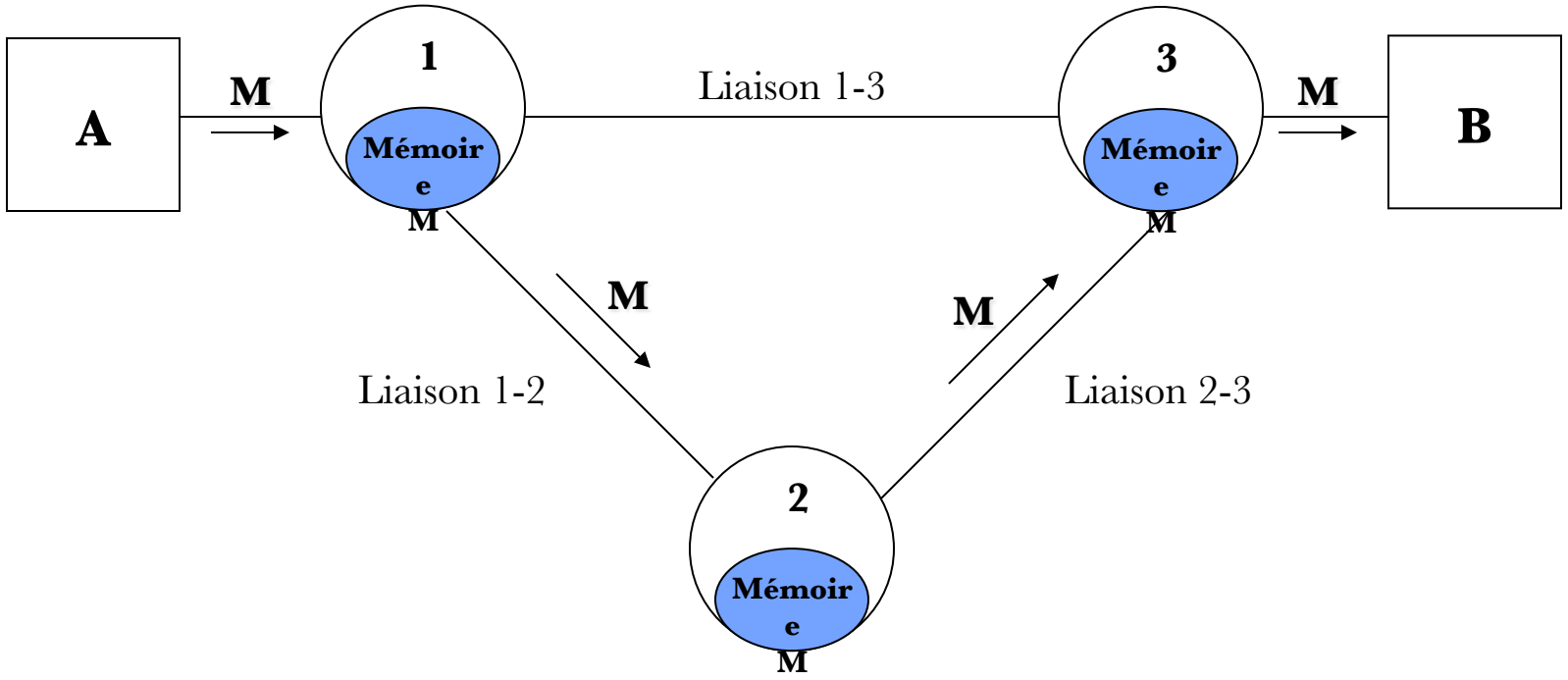
Type de transmission :

- ➢ full duplex : Transmission simultanée en émission-réception par les deux hôtes.
- ➢ half-duplex : Transmission à tour de rôle

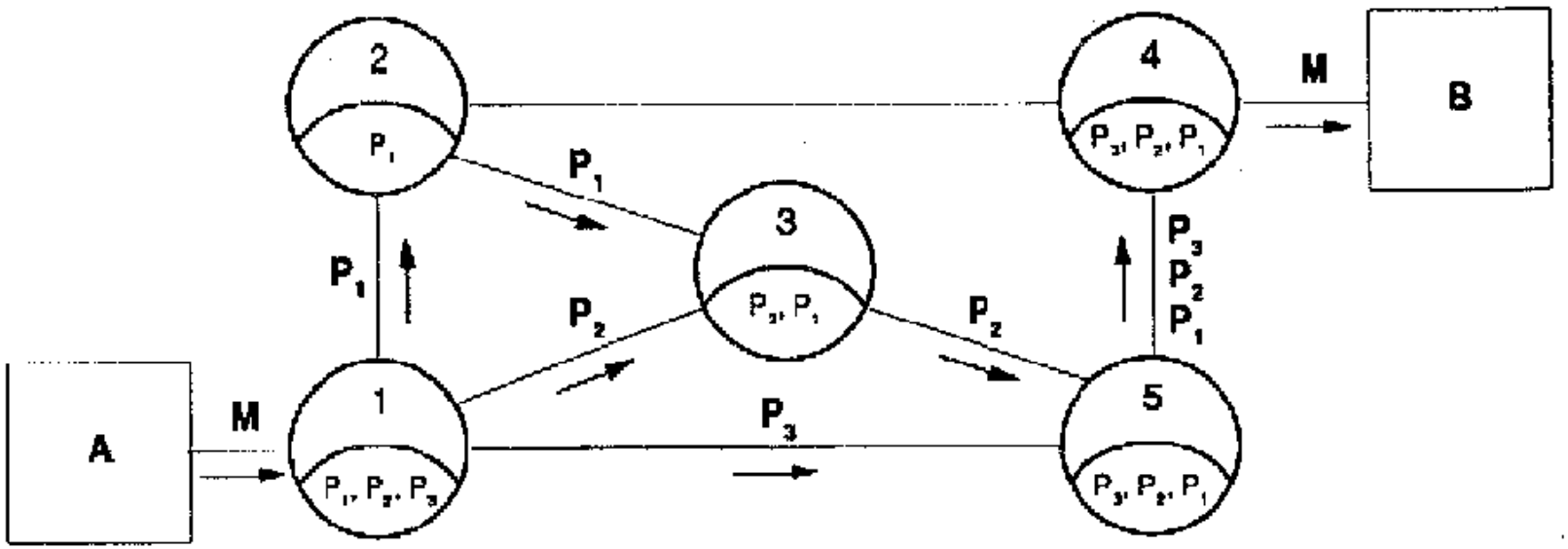
Commutation de circuits



Commutation de messages



Commutation de paquets



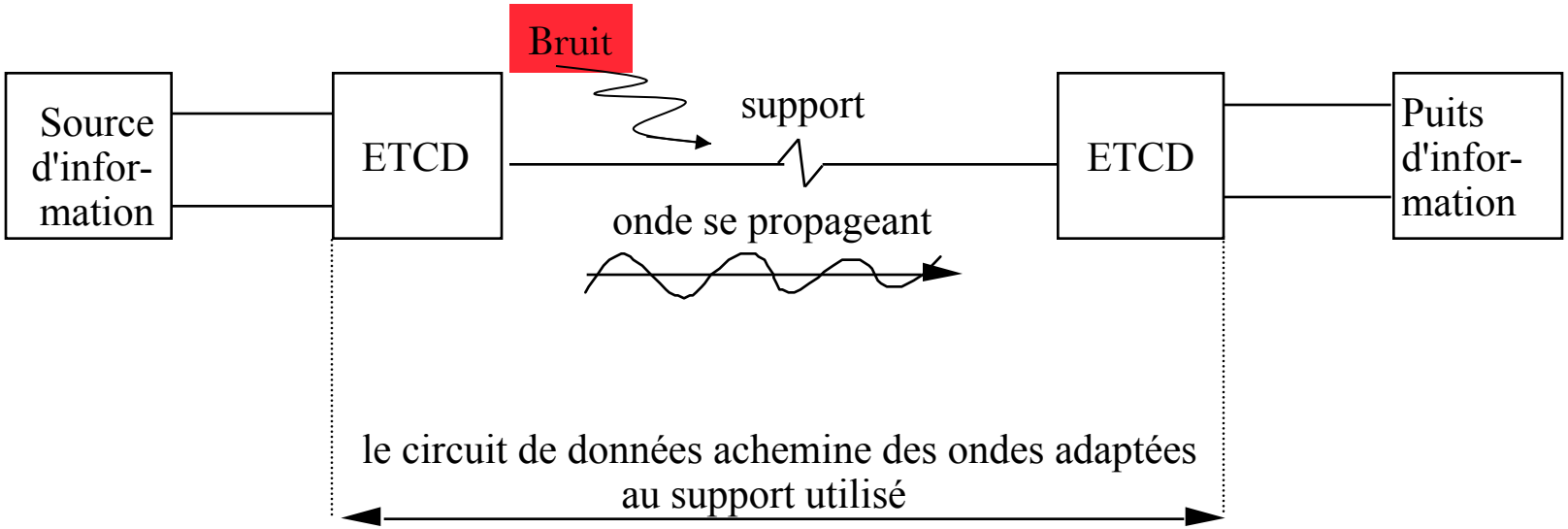
Notion de circuit de données

Notion d'ETCD (Equipement Terminal de Circuit de Données)

Notions de Bande de Base et de Large Bande

Problèmes liés au codage numérique

Circuit de données



Notion de Signal et de Canal (1)

On désigne par onde toute vibration donnant lieu à des lignes ou surfaces qui se propagent dans un milieu donné (ondes matérielles, ondes électriques ou électromagnétiques).

Un signal est caractérisé par trois attributs fondamentaux :

- ➢ la fréquence,
- ➢ l'amplitude,
- ➢ la phase.

Signal analogique : C'est un signal dont l'amplitude varie dans le temps comme une fonction continue (audio ; video) .

- ➢ Exemple d'onde sinusoïdale : $a(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$

Signal numérique : C'est un signal dont l'amplitude ne varie qu'en prenant une valeur unique par intervalle de temps (signal en provenance d'un calculateur), on parle de créneau.

Notion de Signal et de Canal (2)

Les réseaux de télécommunications développés pour la transmission de la voix sont analogiques : on utilise un canal analogique

Les réseaux informatiques ont été développés pour la transmission de données numériques (voix numérisée, vidéo numérisée, …) utilisent des canaux numériques.

On peut distinguer 4 cas de figure :

- ➢ Réseau et Information analogiques : diffusion du son et de l'image (TV, Téléphone).
- ➢ Réseau et Information numériques : LAN ou RNIS.
- ➢ Réseau numérique et Information analogique : diffusion du son et de la vidéo numérisés sur un LAN (multimédia).
- ➢ Réseau analogique et Information numérique : transmission de données informatiques sur les WAN (X25).

Spectre d'un signal périodique

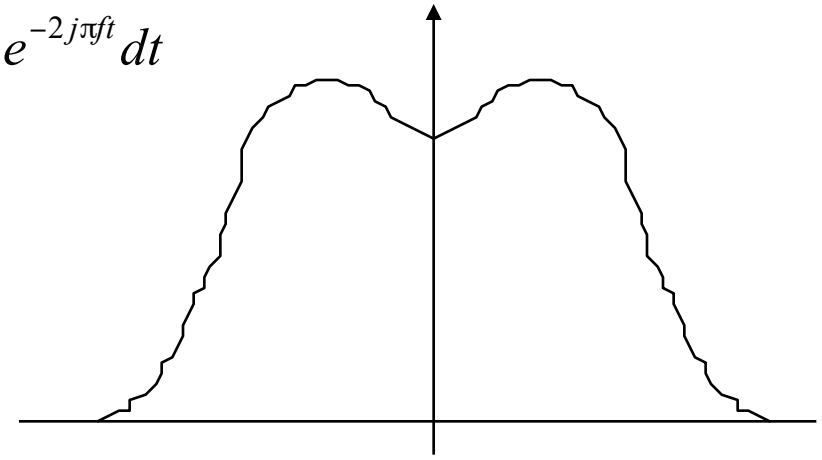
spectre = énergie transportée par le signal.

Tout signal d'énergie finie x(t) peut s'écrire sous la forme

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{2j\pi ft} df$$

avec

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt$$



La largeur de bande traduit la richesse de l'information transmise

Bande passante d'un support

<u>Définition</u> :

C'est la bande de fréquences dans laquelle des signaux transmis par un *support donné*, sont "convenablement" reçus. Elle est définie par rapport à un niveau *d'atténuation du signal*, donné en décibels.

La bande à n décibels, est l'intervalle de fréquence dans laquelle on a :

$$10 log \frac{PE}{PS} \leq n$$

Débit

<u>Définition</u> :

On appelle débit binaire ou vitesse d'un canal le nombre d'informations élémentaires ou bits que ce canal transporte par unité de temps (bit/s)

<u>Formule de Shannon</u> : Le débit d'un signal est limitée par la bande passante et par le rapport signal/bruit

- W -> largeur de bande
- S/N est le rapport signal/bruit
- Valeur courante : S/N=1000

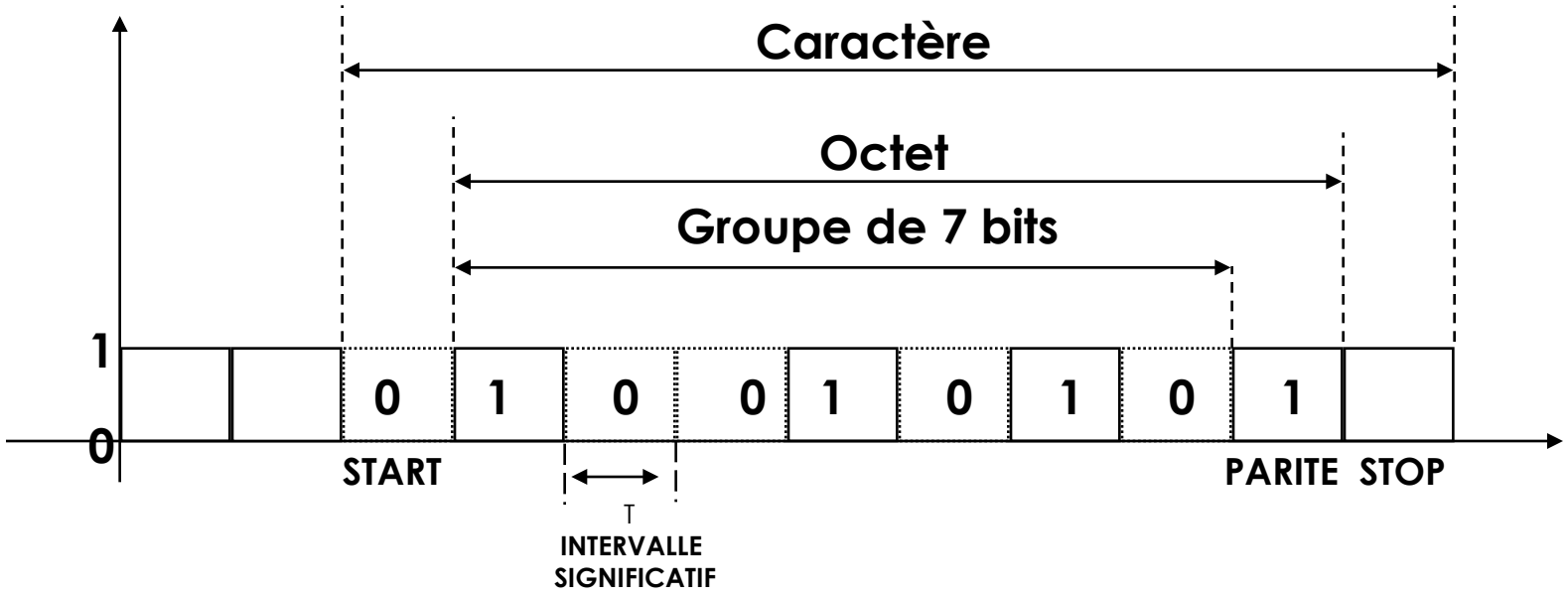
<u>Capacité maximale d'un canal</u>

$$W \log_2 (1 + \frac{S}{N})$$

Synchronisation d'un signal numérique

Transmission synchrone : transmission de l'horloge de synchronisation

Transmission asynchrone : C'est une succession de trains de bits séparés par des intervalles quelconques. Cela nécessite l'ajout d'éléments de repérage à chaque suite binaire.



Les modes de transmission

La transmission en bande de base

- ➢ C'est une transmission directe de signaux numériques, sans décalage de fréquence.
- ➢ La fréquence de changement d'état est exprimer en bauds

La transmission large bande

- ➢ C'est une transmission analogique utilisant le principe de la modulation d'une onde porteuse.
- ➢ La modulation permet la restitution du signal d'origine même si le signal reçu est affibli

Transmission en bande de base

Transmission numérique => problème de codage du signal numérique

ETCD est un codeur/décodeur

Plusieurs techniques de codage pour maintenir la synchronisation acquise. En effet, dans une longue suite de 0 ou de 1, le récepteur avec l'imprécision de l'horloge pourra lire plus ou moins de bits.

Il est donc nécessaire d'introduire des transitions entre les bits :

- ➢ à 2 niveaux : (NRZ, Manchester, Manchester Différentiel, Miller)
- ➢ à 3 niveaux : (Codage bipolaire, bipolaire entrelacé d'ordre 2, codage BHDn).

Le codage de l'information numérique

Code Baudot : Codage à 5 bits qui a été conçu pour le télex; il n'est pas adapté au traitement direct par ordinateur.

Code BCD : C'est un code à 6 bits auquel est ajouté un bit de parité.

Code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ou Code CCITT N°5 : C'est un code à 7 bits plus un bit de parité. Il permet donc de coder 128 caractères.

Code EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) : C'est un code à 8 bits d'information ; il n'y a pas de contrôle de parité.

Transmission large bande

<u>Modulation</u> :

Elle transforme le signal à transmettre en un signal adapté à la transmission sur un support passe-bande.

<u>Avantages</u> :

- ➢ transposition du signal dans un domaine de fréquence correspondant au support,
- ➢ meilleur protection du signal contre le bruit,
- ➢ possibilités de transmission simultanée de plusieurs messages sur un même support.

signal modulé :

$$x(t)=a(t)\cos(\Phi(t))$$

Matériels de communication - Objectifs

Présenter le schéma général d'un système de transmission de données, en mettant en évidence le rôle des divers composants matériels qui y figurent.

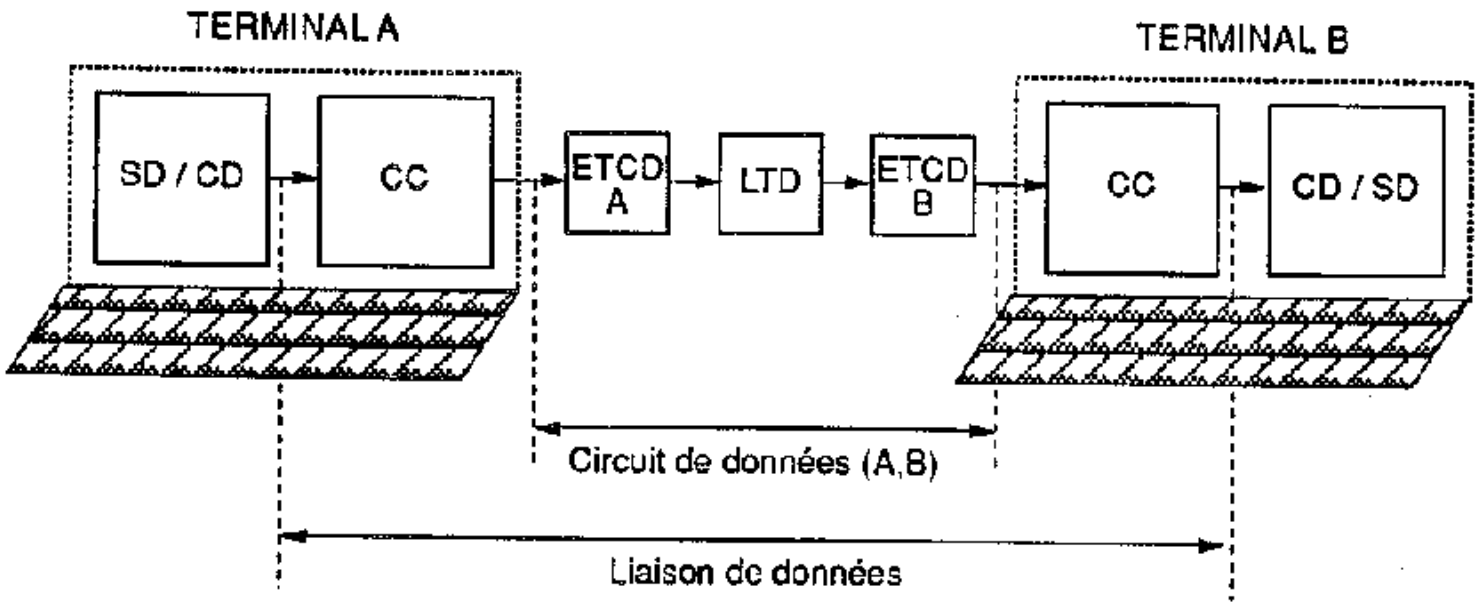
Inventorier les multiples anomalies qui peuvent affecter la qualité d'une transmission, ainsi que les erreurs qu'elles induisent sur les liaisons

Système de transmission de données (1)

Fonctions nécessaires à l'établissement d'une communication entre un émetteur et un récepteur

- le contrôle de la communication entre l'émetteur et le récepteur,
- l'adaptation des signaux reçus de l'émetteur aux caractéristiques du support de transmission,
- l'adaptation des signaux transmis par le support de transmission,
- l'ajout de mécanismes de détection et de correction d'erreurs engendrées par la transmission.

Système de transmission de données (2)



SD : Source de données
CC : Contrôleur de communications
LTD : Ligne de transmission de données
CD : Collecteur de données

Système de transmission de données (3)

Contrôleur de communication :

➢ protection contre les erreurs,

➢ introduit des caractères de services.

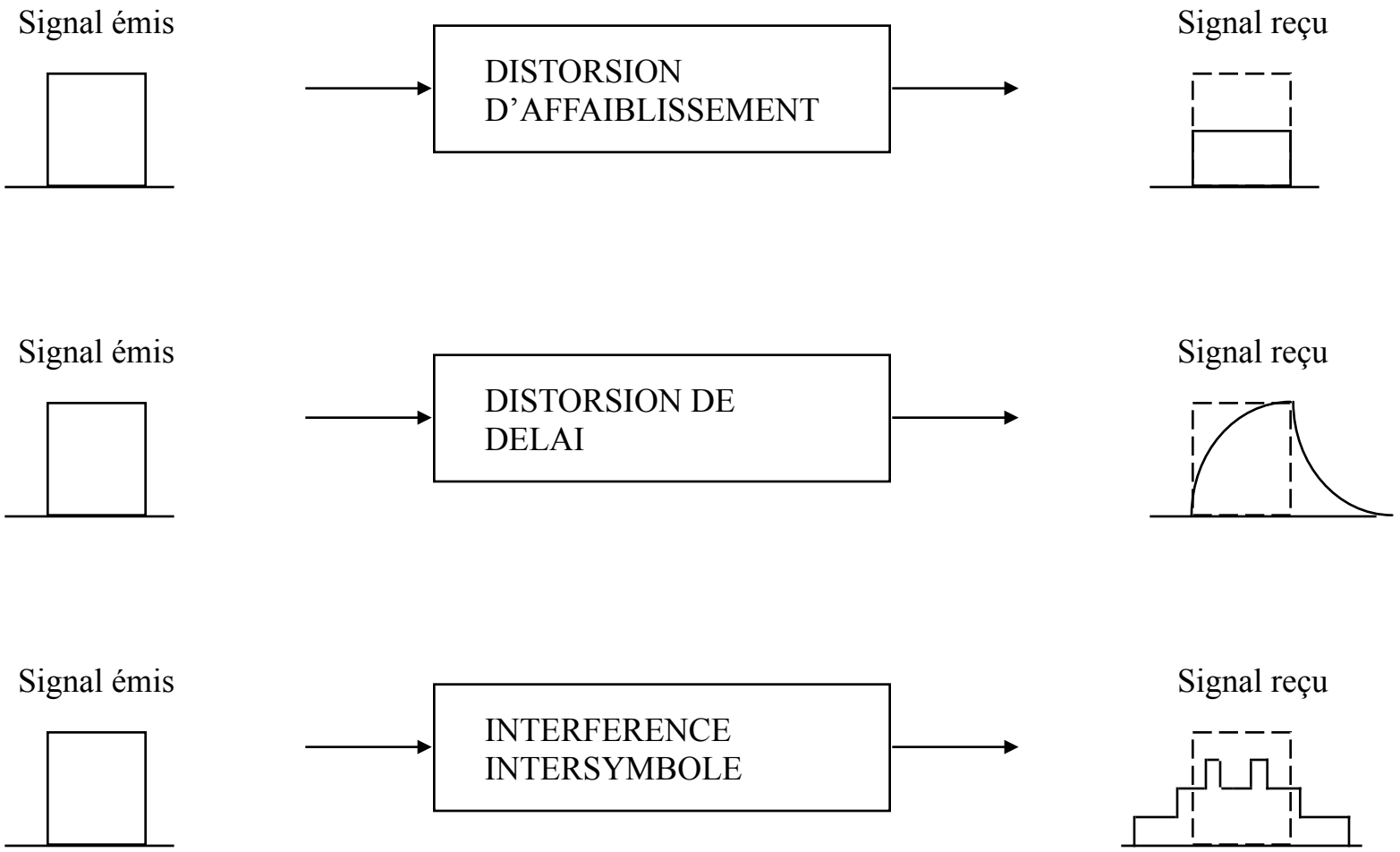
Equipement Terminal de Circuit de Données :

➢ Adapter le signal électrique,

➢ Etablir et libérer les circuits

Jonction standardisée entre ETTD et Modem (ETCD) : Avis V24 du CCITT

Anomalies de transmission



Bruit de transmission

bruit thermique (bruit permanent ou bruit Gaussien)

bruit d'intermodulation -> propre à la communication large bande -> création de nouveaux signaux dont les fréquences sont des combinaisons linaires des fréquences normalement transmises.

bruit de fond (cf. lignes téléphoniques)

bruit d'impulsion -> troubles électromagnétiques externes

Traitements des erreurs

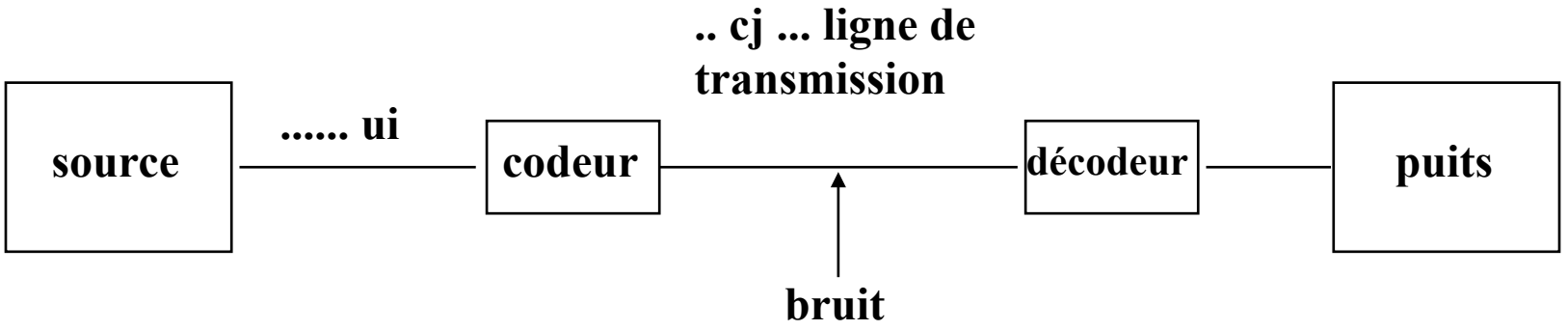
Deux types d'erreurs :

- ➢ erreur isolée : l'occurrence de l'erreur est indépendante de l'occurrence des erreurs précédentes.

- ➢ paquet d'erreurs de longueur i : l'erreur commence au premier bit et et se termine sur le ième bit du paquet.

A l'émission :	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
A la réception :	0	1	**1**	1	**0**	0	1	0	**1**	1	0	1

Détection d'erreurs (1)



Principe : A un message de m bits, l'émetteur rajoute r bits de contrôle permettant au récepteur de vérifier l'intégrité du message.

L'ensemble des bits du message et de contrôle forment un mot de code de n bits / n=m+r -> mot de code (n,m)

- ➢ n -> longueur de code
- ➢ m-> dimension du code

Exemple : mot de code (3, 2)

- ➢ parité paire : le nombre de bit à 1 dans le mot de code est paire
- ➢ parité impaire : le nombre de bit à 1 dans le mot de code est impaire

Détection d'erreurs (2)

SUITE BINAIRE			INFORMATION		BIT DE CONTROLE	NOMBRE DE 1	PARITE
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**paire**
0	0	1	0	0	1	1	impaire
0	1	0	0	1	0	1	impaire
0	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**paire**
1	0	0	1	0	0	1	impaire
1	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**2**	**paire**
1	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**paire**
1	1	1	1	1	1	3	impaire

Définitions générales

Suite de données : $U = u_1 u_2 \ldots u_m$ **Mot de code :** $X = x_1 x_2 \ldots . x_n$

Le code est dit *systématique* si pour tout i / 0 < i <m+1 xi =u i

Le code est appelé *code en bloc* si le mot de code X ne dépend que du bloc U et non des blocs précédents. Sinon le code est un code *convolutionnel* ou *récurrent*.

<u>Rendement</u> : $R = \frac{m}{n}$

Poids de Hamming : C'est la somme des bits non nuls d'un mot de code

Distance de Hamming : C'est le nombre de bits de même rang de valeur différente

Les codes linéaires

Définition : C'est un code systématique dans lequel les (n-m) bits de contrôle dépendent linéairement des m bits d'information.

Matrice de contrôle de parité H :

- H=(A, In-m) avec A matrice (n-m)*m
- Propriété : $H.X^t = 0$

Matrice génératrice G : $G = (I_m, -A^t)$

- X=U.G

<u>Propriété</u> :GHt = 0

Correction d'erreurs

Correction directe (CED) : C'est une correction effectuée par le décodeur du récepteur.

Correction par retransmission :

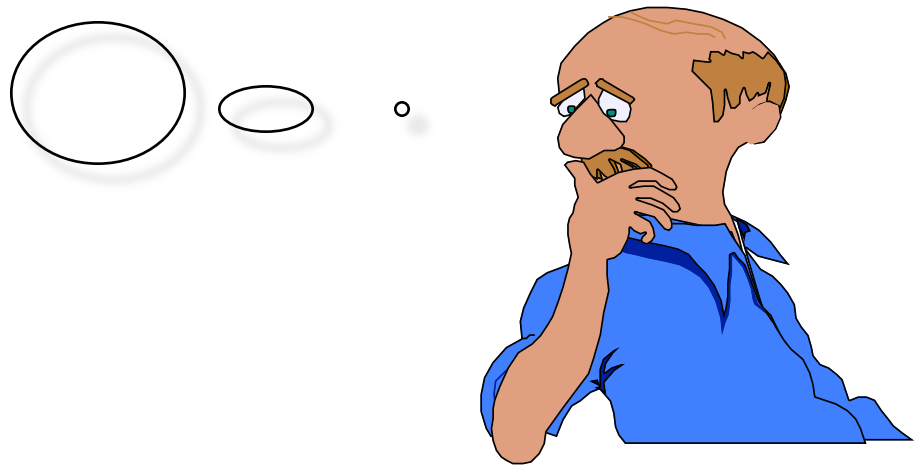
- ➢ avec arrêt et attente (ARQ-ACK)
- ➢ continue (ARQ-NACK)
- ➢ à répétition sélective.

Correction directe d'erreurs (1)

Mot reçu : Y

Vecteur d'erreur : E=Y-X

Le décodeur doit évaluer à partir du mot Y, quel mot de code X a été transmis. Mais il ne connaît pas le vecteur E. Il doit donc le **choisir avec la plus grande probabilité**



Correction directe d'erreurs (2)

Distance minimum d'un code d :

- ➢ d=min dist (U,V) $\forall U, \forall V \in C$
- ➢ d=min poids (U-V) $\forall U, \forall V \in C, U \neq V$

<u>Théorème 1</u> :

La distance minimum d'un code linéaire est égale au poids minimum des mots de code non nul.

<u>Théorème 2</u> :

Un code linéaire de distance minimum d peut corriger E((d-1)/2) erreurs. Si d est paire, le code peut corriger (d-2)/2 erreurs et détecter d/2 erreurs.

Correction directe d'erreurs (3)

<u>Définition</u> : Soit C(n,m) un code linéaire, on appelle classe de U, l'ensemble

$$C(U) = \{U + V, \forall V \in C)$$

<u>Définition</u> : Le vecteur de poids minimum d'une classe est appelé le représentant de cette classe.

<u>Stratégie</u> : Le décodeur doit choisir le vecteur E de poids minimum dans la classe contenant Y.

Code de Hamming, Code BCH

Codes polynomiaux

Il généralise les codes de Hamming et de BCH.

Utilisation de code polynomial pour la détection de paquet d'erreurs.

<u>Principe</u> : A chaque suite binaire bn-1, ….,b1,b0 on associe un polynôme p(x) de degré (n-1) à coefficients binaires :

$$p(x) = b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + ... + b_1x + b_0$$

Les CRC (Cyclic Redundancy Check) sont des codes polynomiaux dont le polynôme générateur g(x) divise

$$x^n + 1$$

Codes cycliques ou CRC (1)

Définition :

Un code est cyclique s'il est binaire et si toute permutation linéaire d'un mot de code est encore un mot de code.

Exemple :

C={000, 101, 011,110}

A toute suite binaire U on fait correspondre un polynôme U(X) dont les coefficients sont les bits de U.

$$U = u_1 u_2 \ldots u_m \rightarrow U(x) = u_1 + u_2 x + \ldots + u_m x^{m-1}$$

Codes cycliques ou CRC(2)

<u>Théorème</u> :

Soit C un idéal non vide de Rn :

- ➢ il existe un polynôme irréductible g(x) de degré minimal dans C
- ➢ g(x) est polynôme générateur de C
- ➢ g(x) divise $x^n + 1$
- ➢ la dimension de C est m=n-r où r est le degré de g(x). Le bloc U=f(x) est codé en X=f(x).g(x)
- ➢ La matrice génératrice du code est :

$$\begin{pmatrix} g(x) \\ xg(x) \\ . \\ . \\ . \\ x^{n-r-1}g(x) \end{pmatrix}$$

p*CRC-CCITT* : $g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ pour n=260, 500, 980 ou 3560 bits

Codes cycliques ou CRC(3)

Définition du polynôme h(x) de contrôle de parité

➢ $h(x) = (xn + 1)/g(x)$

Définition de la matrice de contrôle de parité H :

➢ $H = (h(x)\ xh(x)\ \ldots.\ x\ n\text{-}r\text{-}1\ h(x))$

Remarque :

G est de dimension n*m et H est de dimension m*n pour un code cyclique.